

Descripción Detallada del Funcionamiento del Sistema

Sistema de Gestión para un Restaurante "XD"

Diseño de pantallas, procesos y flujo de información

1. Introducción

El presente documento describe de manera detallada el funcionamiento del Sistema de Gestión para un Restaurante, desarrollado en el lenguaje de programación Java con conexión a una base de datos relacional. El sistema tiene como propósito automatizar tres procesos clave del negocio: la administración de clientes, la administración del catálogo de platos y la gestión de pedidos, partiendo de un módulo de autenticación (Login) y un Menú Principal desde el cual el usuario navega hacia cada módulo. A continuación se explica el funcionamiento de cada pantalla, las validaciones y operaciones que realiza, así como el flujo general de datos entre la interfaz gráfica y la base de datos.

2. Descripción General del Funcionamiento

2.1 Módulo de Autenticación (Login)

El sistema inicia con una pantalla de acceso (Login) que solicita al usuario un nombre de "Usuario" y una "Contraseña". Al presionar el botón "Iniciar Sesión", la aplicación valida las credenciales contra la información almacenada en la base de datos. Si los datos son correctos, el sistema redirige automáticamente al usuario hacia el Menú Principal; en caso contrario, se muestra un mensaje de error y se solicita ingresar nuevamente las credenciales. Este módulo cumple la función de controlar el acceso al sistema, evitando que personas no autorizadas puedan consultar o modificar la información del restaurante.

2.2 Menú Principal

Una vez autenticado, el usuario accede al Menú Principal, identificado con el nombre del restaurante ("Restaurante XD"). Desde esta pantalla se presentan tres opciones de navegación:

Clientes, Platos y Pedidos, además de la opción Salir. Cada opción del menú abre el formulario correspondiente para realizar las operaciones de registro, consulta, edición y eliminación de información (operaciones CRUD: Crear, Leer, Actualizar y Eliminar). El Menú Principal actúa como punto central de navegación: todos los módulos regresan a esta pantalla una vez finalizada la operación solicitada, y desde aquí el usuario puede finalizar su sesión mediante el botón "Salir".

2.3 Módulo de Clientes

El módulo de Clientes permite administrar la información de las personas que realizan pedidos en el restaurante. La pantalla presenta los campos Código, Nombre y Teléfono, junto con una tabla que lista los clientes ya registrados. Las operaciones disponibles son:

- Nuevo: habilita los campos para ingresar los datos de un nuevo cliente.
- Guardar: almacena en la base de datos el registro nuevo o las modificaciones realizadas.
- Editar: carga en los campos la información de un cliente seleccionado en la tabla para modificarla.
- Eliminar: borra de la base de datos el registro del cliente seleccionado, previa confirmación.
- Volver al Menú: retorna a la pantalla del Menú Principal.

El código de cliente se utiliza como identificador único (llave primaria) que permite relacionar posteriormente al cliente con sus pedidos.

2.4 Módulo de Platos

El módulo de Platos administra el catálogo de productos que ofrece el restaurante. Contiene los campos Código, Nombre y Precio, además de una tabla con el listado de platos registrados. Al igual que en el módulo de Clientes, se cuenta con los botones Nuevo, Guardar, Editar, Eliminar y Volver al Menú, que permiten mantener actualizada la información de los platos disponibles, incluyendo sus precios vigentes. El código de plato constituye la llave primaria que se relaciona con el detalle de cada pedido.

2.5 Módulo de Pedidos

El módulo de Pedidos es el punto de encuentro entre la información de Clientes y de Platos, ya que un pedido está compuesto por un cliente que solicita uno o varios platos en una cantidad

determinada. La pantalla presenta los campos Pedido, Cliente, Plato y Cantidad, así como una tabla con el historial de pedidos registrados. Las operaciones Nuevo, Guardar, Editar y Eliminar funcionan de manera similar a los módulos anteriores, permitiendo registrar un nuevo pedido, modificar uno existente o eliminarlo. Internamente, el sistema relaciona el código del cliente y el código del plato seleccionados con el número de pedido generado, de modo que se pueda determinar qué cliente solicitó qué producto y en qué cantidad.

2.6 Cierre de Sesión (Salir)

Desde el Menú Principal, el usuario puede seleccionar la opción "Salir", la cual cierra la sesión activa y finaliza la ejecución del sistema de manera segura, garantizando que no queden operaciones pendientes de guardar en la base de datos.

2.7 Flujo General de Interacción

En síntesis, el flujo de uso del sistema sigue la secuencia: (1) el usuario ingresa sus credenciales en el Login; (2) el sistema valida el acceso contra la base de datos; (3) una vez autenticado, el usuario navega al Menú Principal; (4) desde allí selecciona el módulo de Clientes, Platos o Pedidos según la tarea que necesite realizar; (5) dentro de cada módulo ejecuta operaciones de creación, edición, eliminación o consulta, las cuales se reflejan de inmediato en la base de datos; y (6) al finalizar, el usuario retorna al Menú Principal o cierra la sesión mediante la opción Salir. Esta estructura garantiza que toda la información generada durante la operación del restaurante quede centralizada y disponible para consultas posteriores.

3. Diseño de Pantallas

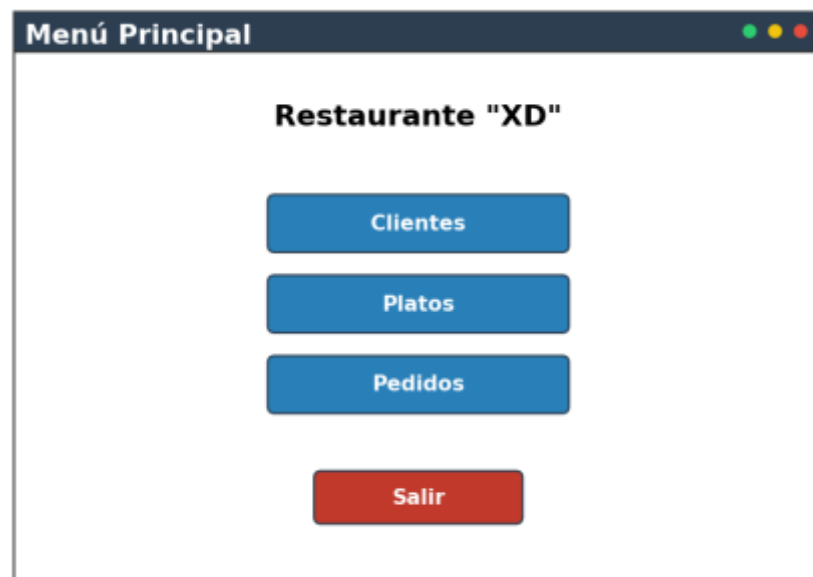
A continuación se presentan los diseños de las pantallas principales del sistema, elaborados como referencia visual del funcionamiento descrito anteriormente.

3.1 Pantalla de Login



The login screen is titled "Sistema Restaurante 'XD' - Acceso" in the window header. The main content area has the title "Sistema Restaurante 'XD'" centered at the top. Below the title, there are two input fields: "Usuario:" followed by a text box, and "Contraseña:" followed by a password box with masked characters (*****). Below these fields is a green button labeled "Iniciar Sesión". At the bottom of the screen, there is a small text label "NO: [código de sesión]".

3.2 Pantalla de Menú Principal



The main menu screen is titled "Menú Principal" in the window header. The main content area has the title "Restaurante 'XD'" centered at the top. Below the title, there are four buttons arranged vertically: "Clientes" (blue), "Platos" (blue), "Pedidos" (blue), and "Salir" (red).

3.3 Pantalla de Gestión de Clientes

Gestión de Clientes

Código:

Nombre:

Teléfono:

Código	Nombre	Teléfono

Nuevo

Guardar

Editar

Eliminar

Volver al Menu

3.4 Pantalla de Gestión de Platos

Gestión de Platos

Código:

Nombre:

Precio:

Código	Nombre	Precio

Nuevo

Guardar

Editar

Eliminar

Volver al Menu

).

3.5 Pantalla de Gestión de Pedidos

Gestión de Pedidos

Pedido:

Cliente:

Plato:

Cantidad:

Pedido	Cliente	Plato	Cantidad

Nuevo

Guardar

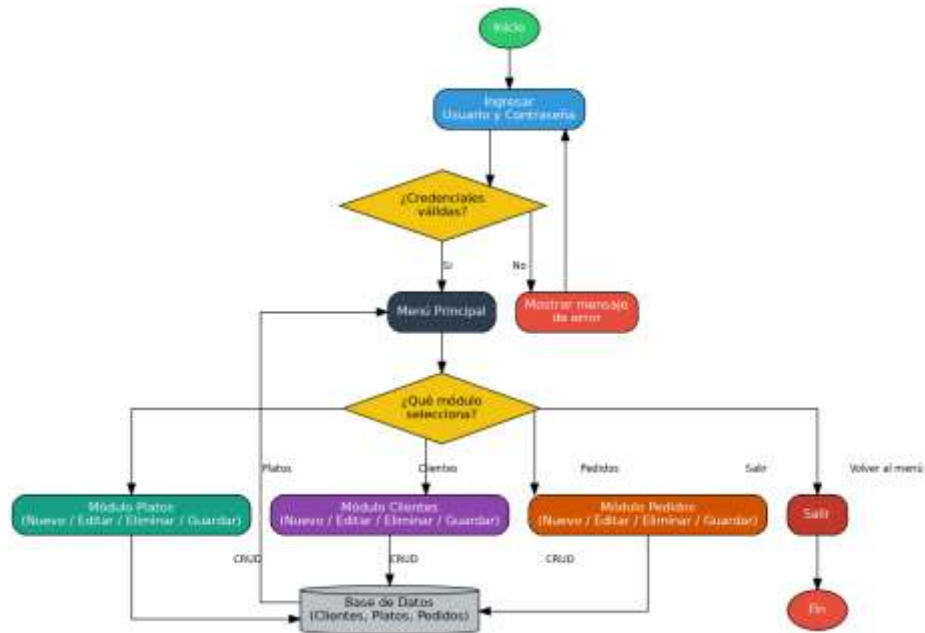
Editar

Eliminar

Volver al Menu

4. Diagrama de Procesos del Sistema

El siguiente diagrama de flujo representa el proceso general del sistema, desde el inicio de sesión hasta la finalización de la aplicación, incluyendo la validación de credenciales, la navegación por el Menú Principal y las operaciones CRUD realizadas sobre la base de datos en cada módulo.



5. Diagrama de Flujo de Datos (DFD)

El diagrama de flujo de datos (DFD de nivel 0) muestra cómo interactúa el usuario (mesero o administrador) con el Sistema de Gestión del Restaurante, y cómo este se comunica con los tres almacenes de datos: Clientes, Platos y Pedidos, registrando y consultando información en cada uno de ellos.



6. Conclusión

El sistema descrito automatiza de forma integral la gestión de clientes, platos y pedidos de un restaurante, mediante una interfaz sencilla organizada a partir de un módulo de acceso y un Menú Principal de navegación. El uso de una base de datos relacional permite mantener la integridad y disponibilidad de la información, mientras que las operaciones CRUD estandarizadas en cada módulo garantizan un manejo consistente de los datos a lo largo de todo el sistema.